AI 기반 심리 상담 챗봇

KoGPT와 웰니스 대화 데이터로 만드는 24시간 공감형 심리 상담 챗봇

팀 자존감 · 최시우 · 문조훈 · 박용건 · 노성민 · 이라경

목차

01
프로젝트 개요
제목 · 배경 · 목표 · 주요 내용

02
기술 적용 계획
AI 기술 · 모델 구조 · 데이터 · 개발 환경

03
프로젝트 추진 계획
일정표 · 역할 분담 · 위험 대응

04
평가 및 검증 계획
성능 지표 · 사용자 테스트 · 개선

05
기대효과 및 발전 방향
기대효과 · 한계점 · 확장 방향

06
참고 문헌 및 자료
데이터셋 · 프레임워크 · 상담 기관

1.1 프로젝트 제목

프로젝트명 및 팀 구성

프로젝트 제목

AI 기반 심리 상담 챗봇

분야

딥러닝 자연어 처리 생성형 AI

팀 저장소 · github.com/zmdlw/DMU-LLM

이름	학번	제안서 담당
최시우	20261308	문제 및 사회적 배경
문조훈	20261284	목표 및 기대효과
박용건	20262709	기술 및 구현방법
노성민	20261257	아이디어 및 해결방안
이라경	20261265	의견 취합 및 발표

1.2 프로젝트 배경 및 필요성

정신건강 서비스의 접근성 문제와 추진 동기

늘어나는 정신적 어려움

정서적 어려움을 겪는 인구는 꾸준히 증가하나, 전문적 도움으로 이어지는 경우는 적음

높은 진입 장벽

타인의 시선에 대한 부담, 높은 상담 비용 등 심리적·경제적 장벽 존재

상담 공백 시간

상담 기관이 운영하지 않는 야간·주말에도 급격한 우울감 발생

추진 동기 생성형 AI·한국어 NLP 기술을 활용한, 시간·비용·시선의 부담 없는 24시간 대화 창구 마련

1.3 프로젝트 목표 및 기대효과

24시간 비대면 대화망 구축 · 위기 대응 체계 마련

목표 01

24시간 비대면 대화망 구축

목표

시간·장소 제약 없이 언제든 접근 가능한 비대면 AI 대화 환경 구축

기대효과

대면 상담의 심리적·비용적 부담 완화 및 심리적 고립감 예방

목표 02

위기 징후 실시간 감지와 전문기관 연계

목표

대화 속 위험 표현 실시간 탐지, 고위험 시 즉시 안내

기대효과

골든타임 확보를 통한 사고 예방, AI와 전문기관 간 역할 분담

1.4 프로젝트 주요 내용 요약

핵심 기능 3가지와 개발 범위

공감·상담형 대화

KoGPT가 감정과 상황을 반영해,
인지행동치료(CBT) 기법을 참고한
공감·자기성찰 중심 답변 생성

감정 상태 파악

키워드 추출과 상황·맥락·환경 분석으로
겉으로 드러나지 않은 실제 감정 파악

위기 신호 감지

자해·극단적 선택 등 위험 신호 감지 시 일반
대화 중단, 전문 상담 전화·도움 기관 안내

개발 범위 한국어 텍스트 챗봇 프로토타입 — 공감 대화 생성 · 감정 분류 · 위기 감지 및 기관 안내 팝업

2.1 적용할 AI 기술 개요

생성형 AI · 자연어 처리 · 감정 분석 · 위기 신호 감지

GENERATIVE AI · KoGPT

생성형 AI

웰니스 대화 데이터로 학습한 KoGPT 기반 공감형 응답 생성

NLP · KoNLPy

자연어 처리

한국어 텍스트 전처리 및 형태소 분석, 감정 분석 입력 데이터 생성

EMOTION ANALYSIS

감정 분석

감정 키워드와 문맥을 함께 분석한 세부 감정 분류

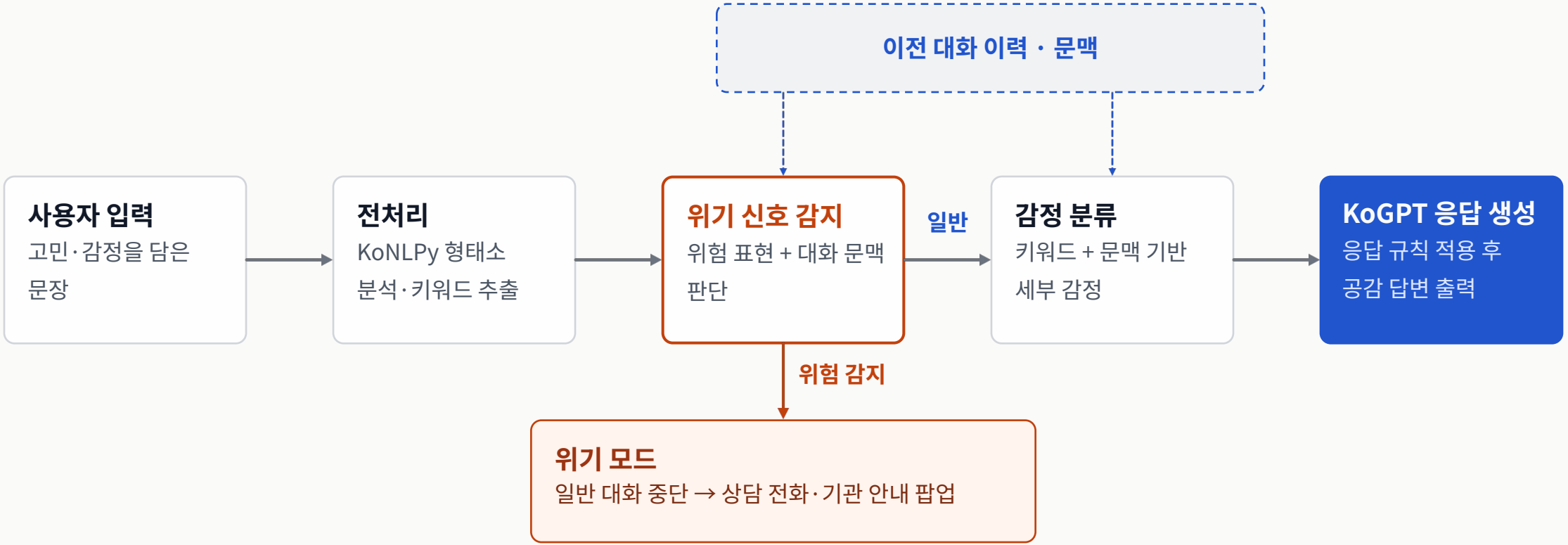
CRISIS DETECTION

위기 신호 감지

위험 표현과 대화 맥락 분석을 통한 위기 상황 탐지

2.2 모델 구조 및 알고리즘 설계

사용자 입력부터 응답 생성까지의 데이터 흐름



2.3 데이터 수집 및 전처리 계획

데이터 출처 · 전처리 방법 · 윤리적 고려사항

데이터 출처

- AI Hub 웰니스 대화 스크립트 데이터셋
- 한국어 대화 데이터셋 [세부 데이터셋명]
- AI Hub 이용 신청 후 공개 데이터 다운로드

전처리 방법

- 중복·노이즈 문장 제거, 띄어쓰기 정규화
- KoNLPy 형태소 분석, 감정 키워드 추출
- 감정 라벨 정리, 발화–응답 쌍 구성
- 학습·검증·테스트 세트 분할

윤리적 고려사항

- 개인 식별 정보 비식별화 확인
- 데이터 이용 약관 준수
- 전문 상담을 대체하지 않음을 사용자에게 고지
- 위기 대응은 전문기관 연계를 원칙으로

2.4 구현 도구 및 환경

개발 환경과 활용 생성형 AI 도구

개발 환경

구분	도구
개발 언어	Python
프레임워크	PyTorch, Hugging Face
생성 모델	KoGPT
형태소 분석	KoNLPy
실행 환경	Google Colab (GPU)
협업	GitHub 팀 저장소

활용 생성형 AI 도구

ChatGPT-4o

아이디어 구체화, 대화·감정 분석 로직 설계, 코드 작성·디버깅

Claude

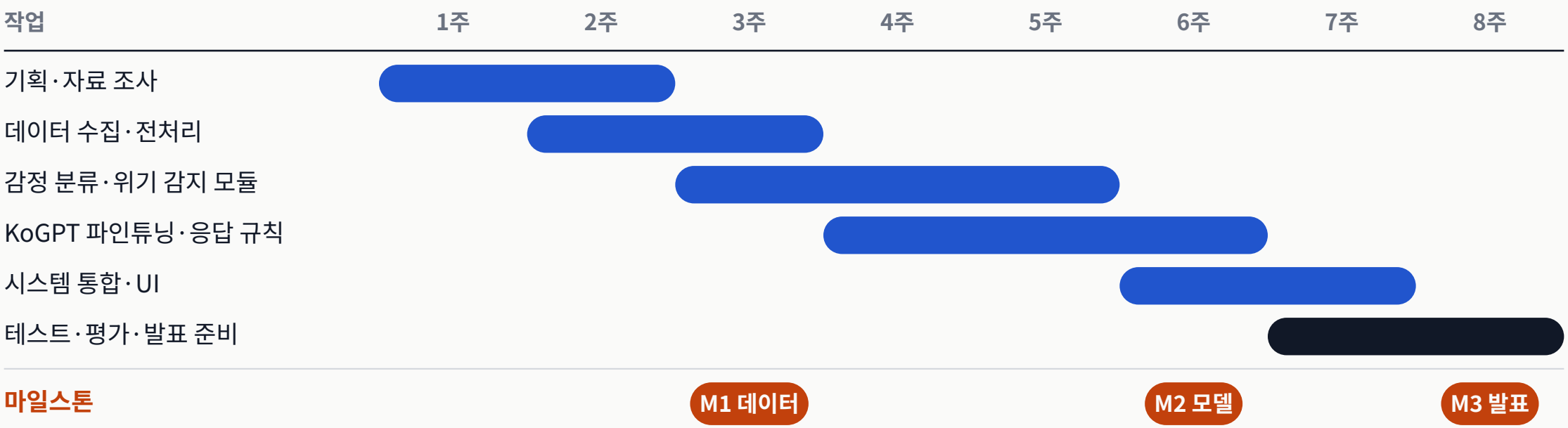
기능·시스템 구성 검토, 제안서 정리 및 문서화

GitHub Copilot

Python·PyTorch 코드 자동 완성, 감정 분석·위기 감지 구현 지원

3.1 프로젝트 일정표

주차별 활동 계획 및 마일스톤 (안)



※ 주차는 예시이며 실제 학기 일정에 맞춰 조정 · M1 데이터셋 완성 · M2 모델 1차 완성 · M3 최종 발표

3.2 팀 역할 분담

기획 · 데이터 · 모델링 · UI/UX · 발표 담당

이름	제안서 담당	개발 단계 역할 (안)
최시우	문제 및 사회적 배경	기획 · 자료 조사
문조훈	목표 및 기대효과	기획 · 평가 설계
박용건	기술 및 구현방법	모델링 · 구현
노성민	아이디어 및 해결방안	데이터 수집 · 전처리
이라경	의견 취합 및 발표	UI/UX · 발표

※ 개발 단계 역할은 팀 협의 후 확정 · 코드와 자료는 GitHub 팀 저장소(zmdlw/DMU-LLM)로 공유

3.3 위험 요소 및 대응 방안

기술 · 일정 · 협업 리스크와 해결 전략

구분	위험 요소	대응 방안
기술	감정 오분류	키워드뿐 아니라 문맥과 이전 대화를 함께 분석
기술	부적절한 답변 생성	프롬프트와 응답 규칙으로 답변 범위 제한
기술	위기 상황 오판	위험 표현 + 대화 문맥 동시 분석, 놓침 최소화 우선
기술	Colab GPU·메모리 한계	경량화(양자화·LoRA) 또는 소형 한국어 모델 검토
일정	모델 학습 지연	마일스톤 점검, 규칙 기반 기본 버전 먼저 확보
협업	코드·자료 충돌	GitHub 브랜치 관리, 주 1회 정기 회의

4.1 성능 평가 지표 설정

기능별 정량 평가 기준

감정 분류

Accuracy
F1-score

감정 클래스 간 불균형을 고려한 F1-score 병행 측정

위기 신호 감지

Recall 우선
Precision 보조

위기 미탐지가 가장 치명적이므로 재현율을 최우선 지표로 설정

응답 생성

BLEU
+ 사람 평가

자동 지표와 함께 공감도·적절성 사람 평가

4.2 사용자 테스트 및 설문 계획

테스트 진행 방법 및 사용성·만족도 설문 항목

테스트 진행 방법

1. 참여자 모집 · 교내 학생 [__]명
2. 일상 고민·스트레스 시나리오로 자유 대화
3. 위기 감지는 팀이 만든 가상 문장으로만 검증
4. 설문 응답과 짧은 인터뷰

설문 항목 (5점 척도)

항목	평가 관점
공감도	UX
답변의 자연스러움	UX
위기 안내의 적절성	안전
재사용 의향	만족도
전반적 만족도	만족도

4.3 결과 분석 및 개선 방안

피드백 반영 개선 프로세스: 분석 → 개선 → 재검증

분석

- 감정 오분류 사례 수집
- 위기 감지 미탐·오탐 확인
- 설문 점수가 낮은 항목 파악

개선

- 데이터 보강·재라벨링
- 위험 표현 사전 확장
- 프롬프트·응답 규칙 수정

재검증

- 같은 지표·시나리오로 재평가
- 개선 전후 결과 비교
- 최종 보고서에 반영

기대효과 및 향후 발전 방향

전문가를 대체하는 AI가 아닌, 전문가에게 연결하는 AI

5.1 기대효과 요약

사회적 · 교육적 · 산업적 가치

사회적 가치

- 시간·비용·시선 부담 없는 상담 접근성
- 위기 골든타임 확보와 전문기관 연계
- 심리적 고립감 예방

교육적 가치

- 생성형 AI·한국어 NLP 실전 구현 역량
- 데이터 전처리부터 평가까지 전 과정 경험
- AI 윤리와 안전 설계 학습

산업적 가치

- 정서 지원 서비스의 1차 대응 모델
- AI와 상담 기관의 효율적 역할 분담
- 디지털 정신건강 서비스 기반 기술

5.2 한계점 및 개선 가능성

기술적·운영적 제약사항과 해결 방안

현재 한계	개선 가능성
전문 상담·진단을 대체할 수 없음	보조 도구임을 명확히 고지, 기관 연계 강화
생성 답변의 부정확성·환각	응답 규칙과 검수된 답변 템플릿 병행
데이터 규모·다양성 부족	추가 데이터셋 확보, 데이터 증강
민감한 대화 정보 보호	대화 저장 최소화, 비식별 처리
모델 라이선스·운영 비용	이용 조건 확인, 경량 모델 검토

5.3 후속 연구 및 서비스 확장 방향

고도화 및 상용화 방향

감정 추이 리포트

대화 기록 기반 감정 변화 시각화 및 자기 성찰 지원

모델 고도화

최신 한국어 LLM 적용 및 음성 대화 등 멀티모달 확장

앱·메신저 연동

모바일 앱·메신저 챗봇 배포를 통한 일상 속 접근성 향상

기관 연계 고도화

지역 정신건강복지센터 안내 등 위치 기반 맞춤 연계

6 참고 문헌 및 자료

데이터셋 · 모델 · 프레임워크 · 연계 기관

데이터셋 · 모델 · 프레임워크

AI Hub, 웰니스 대화 스크립트 데이터셋
aihub.or.kr

KoGPT (Kakao Brain)
github.com/kakaobrain/kogpt

KoNLPy 공식 문서
konlpy.org

PyTorch · Hugging Face Transformers
pytorch.org · huggingface.co/docs/transformers

개발 환경 · 연계 기관

Google Colab
colab.research.google.com

자살예방상담전화 109
24시간 운영 상담 전화

정신건강위기상담전화 1577-0199
지역 정신건강복지센터 연결

팀 저장소
github.com/zmdlw/DMU-LLM

감사합니다

Q & A

팀 자존감 · 최시우 · 문조훈 박용건 · 노성민 · 이라경